

Датчик перепада давления

Руководство пользователя

— Модель: MPT920A —





Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя

- Проверьте датчик на предмет повреждений при транспортировке
- Проверьте соответствует ли код модели заказа и серийный код устройства данным на коробке
- Самостоятельный демонтаж устройства не допускается без предварительного согласования с производителем
- Перед тестированием и установкой датчика внимательно изучите его соединения и принцип работы
- Убедитесь, что установка датчика будет производиться в надлежащих условиях использования

Описание:

Датчик MPF920 – это датчик перепада давления воздуха, который производит точные измерения с использованием усовершенствованного чипа SMI и диффузионного кремниевых датчика в качестве чувствительных элементов, стабильного электрического контура, точной термокомпенсации, отличной герметизации и сборки для достижения высокого качества и стабильности измерений, широко используемый в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизации зданий, очистных сооружения, подземной вентиляции и пр.

Особенности:

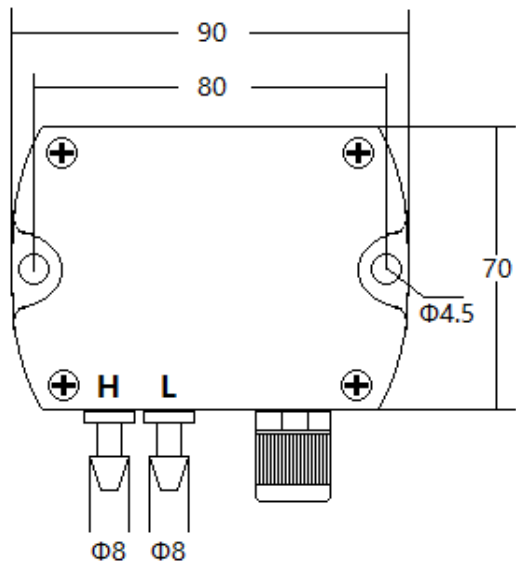
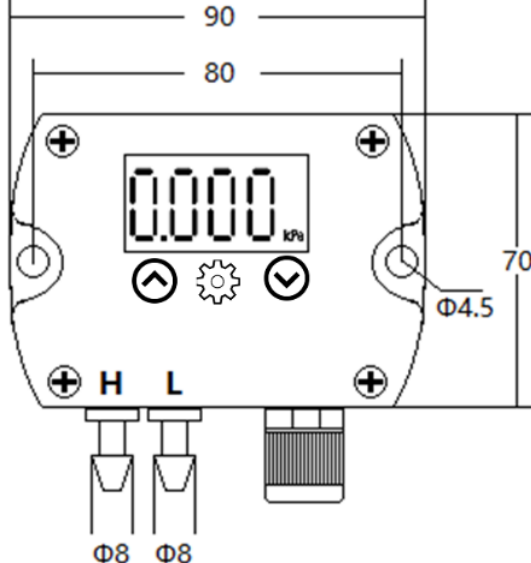
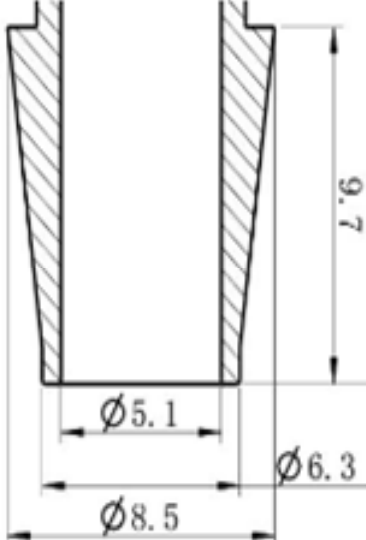
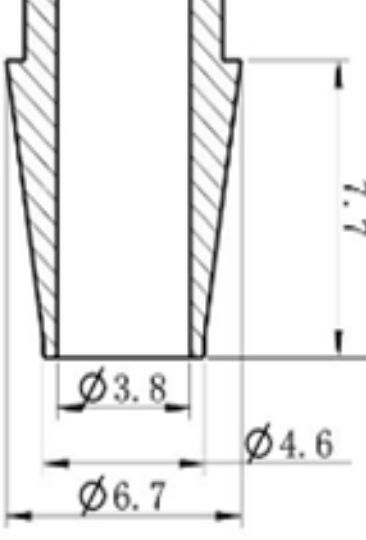
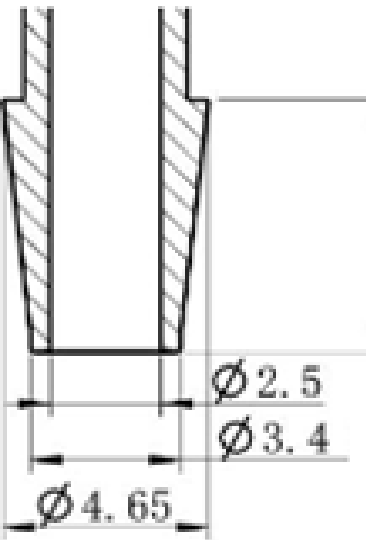
- Рабочая температура: от -10 до 60°C
- Изменение диапазона измерений при помощи дисплея
- Защита от статического электричества и радиочастотных помех
- Цифровая электрическая плата, усовершенствованный SMI-чип
- Встроенный высокопроизводительный нелинейный микрокомпрессор с возможностью термокомпенсации
- Высококачественная герметизация и водонепроницаемая конструкция



Технические характеристики:

Измеряемая среда	Чистый неагрессивный к материалам датчика воздух
Диапазон измерений	0~100 Па, 0-200 Па, 0-500 Па, 0-1 кПа 0~2 кПа, 0~4 кПа, 0~10 кПа, 0~35 кПа 0~100 кПа, 200 кПа, 400 кПа, 0~700 кПа
Точность	±1%, ±0.5%, ±0.25%
Стабильность	0.5% %FS/год
Рабочая температура	-20 - 60°C
Температурный коэффициент нулевой точки	±0.05%FS/°C
Температурный коэффициент диапазона	±0.05%FS/°C
Перегрузка	200% от номинального давления
Единицы измерения	Мпа, кПа, Па, бар, мбар и др.
Материал корпуса	АБС-пластик
Выходной сигнал	4-20mA, 4-20ma+RS485 RS485 Modbus-RTU
Класс защиты	IP 65
Условия хранения	10 - 50°C; 10%-80%
Размер упаковки	90*70 мм
Электропитание	12-28VDC; 24VDC по умолчанию

Габариты:

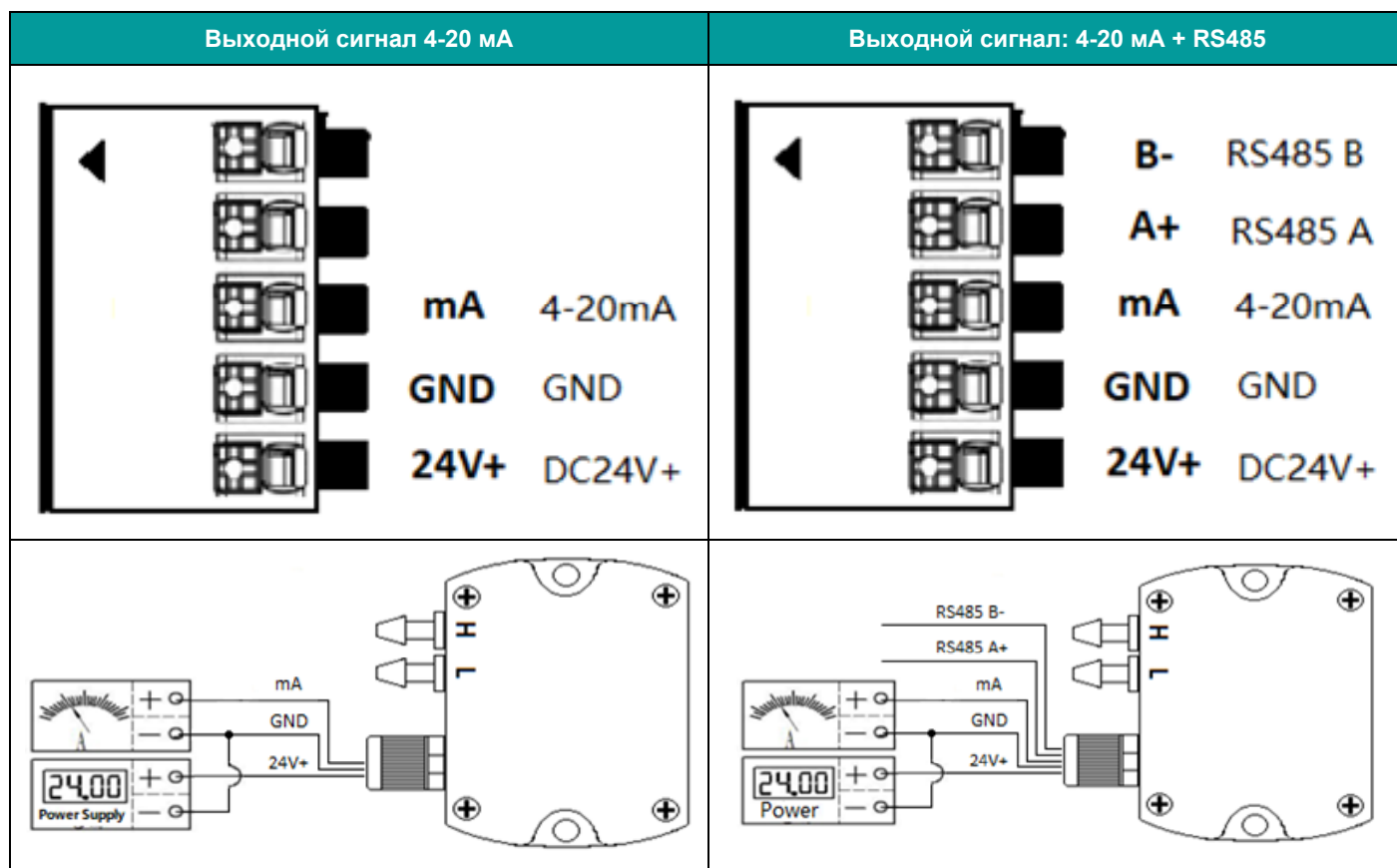
Размер (мм)		
		
		
Диаметр соединения 8 мм	Диаметр соединения 6 мм	Диаметр соединения 4 мм
		

Порядок подключения:

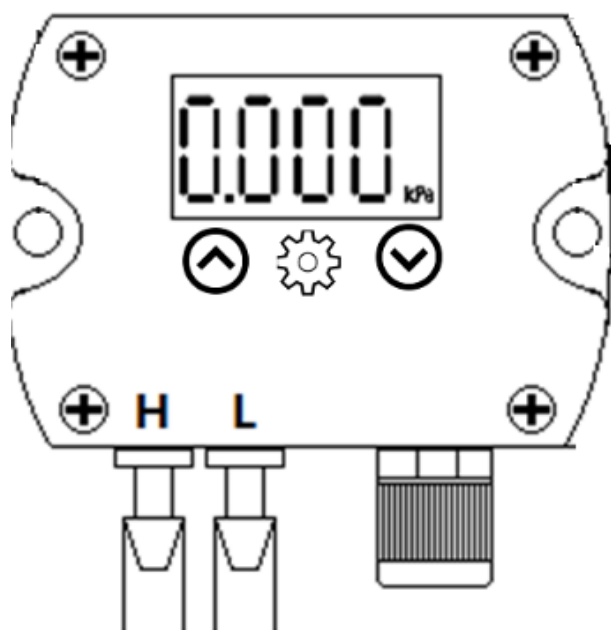
- ✓ Датчик снабжен двумя воздухозаборниками: для воздуха высокого давления обозначен "H", для воздуха низкого давления обозначен "L"
- ✓ В процессе установки не допускается попадание воздуха в систему, утечка может привести к снижению точности измерений
- ✓ Выберите подходящее место установки датчика. Для обеспечения точности и стабильности производимых измерений необходимо обеспечивать следующие условия:
 - Датчик должен находиться в измеряемой среде достаточное количество времени для обеспечения точности измерения
 - Для достижения наибольшей точности измерений включите датчик за 30 минут начала работ
 - Датчик нельзя располагать вблизи от источников тепла и холода, а также под прямыми солнечными лучами, паром, едким газом и электромагнитным излучением
 - Измеряемой средой для датчика является исключительно сухой и чистый воздух. Использование датчика в условиях повышенной влажности или пыли может влиять срок работы и точность показаний

- Установка датчика в зонах сильной вибрации не допускается
- При установке датчика в местах с сильными помехами следует использовать экранированные кабели
- При высокой температуре измеряемой среды необходимо использовать изолятор
- Запрещается прикасаться к изолированной мембране датчика
- ✓ При установке датчика рекомендуется использовать двухходовой клапан для предотвращения попадания избыточного статического давления
- ✓ При подключении питания, строго следуйте схеме подключения в руководстве для обеспечения корректной работы

Схемы подключения:



Измерение параметров:



На датчике, оснащённом дисплеем, расположены три кнопки, которые позволяют изменять параметры



Кнопка UP – позволяет выбрать следующий номер или параметр

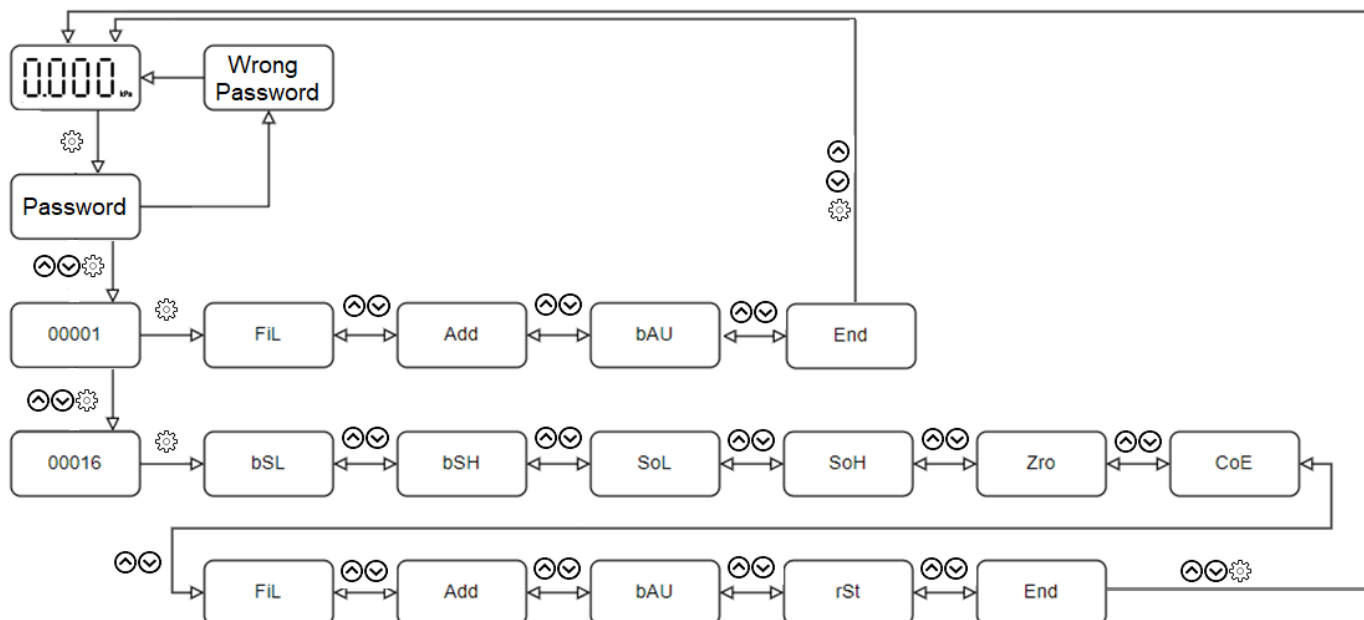


Кнопка DOWN – позволяет выбрать предыдущий номер или параметр



Кнопка SET – позволяет войти в настройки, подтвердить выбор параметра и переместить курсор

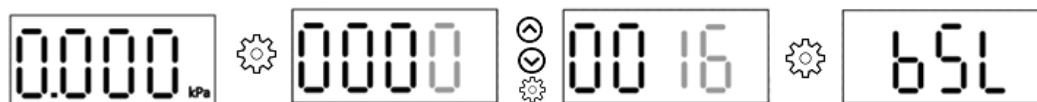
Когда датчик включен, для перехода в меню нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку SET для перехода к вводу пароля



Введите пароль **0001** с помощью кнопок UP и DOWN для выхода на первый уровень меню и зажмите кнопку SET для выбора из пунктов меню первого уровня



Введите пароль **0016** с помощью кнопок UP и DOWN для выхода на второй уровень меню и зажмите кнопку SET для выбора из пунктов меню второго уровня



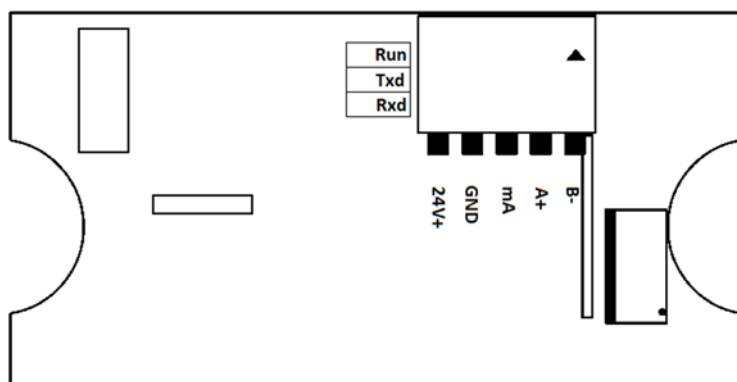
- При входе в меню, используйте кнопки UP и DOWN для выбора изменяемого параметра и нажмите кнопку SET для подтверждения
- Далее с помощью кнопки SET перемещайте курсор до нужного положения для ввода необходимых данных с помощью кнопок UP и DOWN
- Удерживайте кнопку SET для подтверждения внесенных изменений
- Для выхода из меню в параметре End с помощью кнопок UP и DOWN выберите параметр SAVE для сохранения измерений или NO для выхода без сохранения и удерживаете кнопку SET для подтверждения выхода из меню

Список параметров меню:

Меню первого уровня				
№ п/п	Параметр	Диапазон значений		Примечание
0	FIL	1 - 6		Установка значения фильтра
1	Add	1 - 250		Настройка адреса передачи по RS485 Modbus
2	bAU	120=1200 240=2400 480=480	960=9600 1920=19200 3840=38400	Настройка скорости передачи по RS485 Modbus
3	End	SAVE NO		Выход из меню

Меню второго уровня				
№ п/п	Параметр	Диапазон значений		Примечание
0	bSL	-1999 - 9999		Настройка нижнего предела диапазона измерений
1	bSH	-1999 - 9999		Настройка верхнего предела диапазона измерений
2	SoL	-1999 - 9999		Точная калибровка нулевой точки (мА)
3	SoH	-1999 - 9999		Точная калибровка максимального значения (мА)
4	Zro	0.05 - 1.00 %		Установка выходного значения нулевого сигнала
5	CoE	0.001 - 9.999		Коэффициент изменения базового значения Измененное значение = измерение * коэффициент
6	FiL	1 - 6		Установка значения фильтра
7	Add	1 - 250		Настройка адреса передачи по RS485 Modbus
8	bAU	120=1200 240=2400 480=480	960=9600 1920=19200 3840=38400	Настройка скорости передачи по RS485 Modbus
9	rSt	Yes No		Сброс до заводских настроек
10	End	SAVE NO		Выход из меню

Индикаторы печатной платы:



Run – Индикатор работы датчика

- Мигает в момент, когда датчик работает и находится в режиме измерения
- Не горит в случае, если датчик выключен, либо работает некорректно

Txd – Индикатор передачи данных с помощью RS485

- Мигает в момент передачи данных по RS485
- Не горит в случае, если выход RS485 отключен, либо передача не осуществляется

Rxd – Индикатор приема данных с помощью RS485

- Мигает в момент приема данных по RS485
- Не горит в случае, если выход RS485 отключен, либо данные не принимаются

Превышение диапазона измерений:

- ✓ В случае если значение измеряемого давления отличается от предыдущих измерений более чем на 5%, датчик начнет мигать и выдавать на дисплее сигнал о превышении диапазона измерений
- ✓ Выходной сигнал при превышении нижнего предела диапазона составляет 3,6 мА, при превышении верхнего предела диапазона составляет 22 мА.

Код модели:

Датчик перепада давления МРТ920А							
Пример: МРТ920А-D01AP8N						Описание	
МРТ920А-	X	X	X	X	X	X	Датчик перепада давления МРТ920А
Дисплей	N						Отсутствует
	D						ЖК-дисплей
Тип давления	-						По умолчанию
	N						С определением отрицательного давления
Диапазон измерений		0A					0-100 Па, $\pm 1\%FS$
		0B					0-250 Па, $\pm 1\%FS$
		0					0-500 Па, $\pm 1\%FS$
		1					0-1 кПа, $\pm 0,5\%FS$
		2					0-2 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		3					0-4 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		4					0-10 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		5					0-35 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		6					0-100 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		7					0-200 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		8					0-400 кПа, $\pm 0.5\%FS$
		9					0-700 кПа, $\pm 0.5\%FS$
Выходной сигнал		A					4-20 мА, 2 провода
		R					Выход RS485, стандартный протокол Modbus
		AR					4-20 мА + выход RS485, стандартный протокол Modbus
Тип соединения		P8					Диаметр 8 мм
		P6					Диаметр 6 мм
		P4					Диаметр 4 мм
		PX					Другое
Дополнительные функции		N					Нет
		A2					Увеличенная точность измерений для диапазона свыше 10 кПа

Условия гарантии:

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки. Случай выхода датчика из строя не будет признан гарантийным в следующих случаях:

- Датчик поврежден в результате обстоятельств непреодолимой силы
- Датчик поврежден из-за нестабильного электропитания
- Датчик поврежден вследствие некачественного монтажа
- Датчик поврежден в результате неправильной эксплуатации пользователем или неправильного хранения
- В течение гарантийного периода какие-либо части датчика были заменены частями, которые не рекомендованы производителем
- В течение гарантийного периода производился ремонт датчика лицом на то не уполномоченным

Признание случая выхода датчика из строя гарантийным или негарантийным производится на основании экспертизы сервисной службы производителя.

Производитель не несет ответственность за предоставление бесплатного технического обслуживания в вышеуказанных случаях.